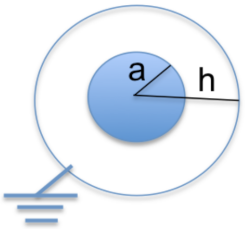
Prova scritta di Fisica 2 - 05/06/2023

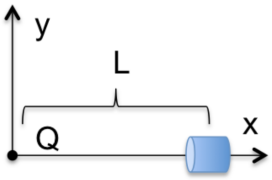
Esercizio 1

Una sfera di raggio a è uniformemente carica con distribuzione volumica ρ. La sfera e' racchiusa entro un sottile guscio sferico concentrico, di raggio interno h, tenuto a potenziale nullo. Ricavare il valore del potenziale al centro della sfera interna



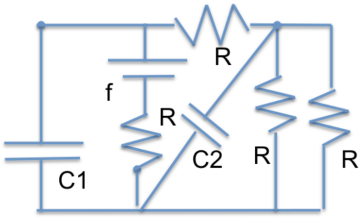
Esercizio 2

Una carica puntiforme Q è posta nell'origine del sistema di riferimento. Lungo l'asse x a distanza L dall'origine è posto il centro di un sottile cilindro (molto più lungo che largo) di dielettico con costante dielettrica ε_r , allineato all'asse x. L'altezza del cilindro è d$\ll$L e l'area della base S. Ricavare l'espressione della forza che si esercita sul cilindro.



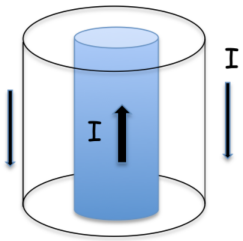
Esercizio 3

Il circuito in figura e' a regime. Ricavare l'espressione delle cariche Q1 e Q2 presenti sulle armature dei condensatori C1 e C2. (C1 = 2 μF, C2= 8μF, f=150V)



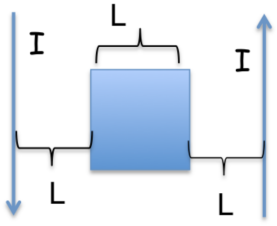
Esercizio 4

Un lungo conduttore cilindrico di raggio a è percorso da una corrente stazionaria I uniformemente distribuita sulla sezione. Coassiale a questo conduttore è posta una superficie cilindrica di raggio b. La corrente che circola nel cilindro interno circola in verso opposto nella superficie cilindrica esterna. Ricavare l'espressione del campo magnetico in tutto lo spazio



Esercizio 5

Due fili conduttori molto lunghi, paralleli fra loro e a distanza 3L sono percorsi in verso opposto dalla corrente I=I_0exp(-t/τ) . Nel piano dei due fili è posta una spira conduttrice quadrata di lato L con i lati paralleli ai fili posti a distanza L da questi. Ricavare l'espressione della fem nella spira a t= 2 μs. (τ=3ms, I_0= 5A, L = 10 cm)



ESERCIZIO 1

Dentro la sfera ($r < h$):

$$E(r > a) = \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} = \frac{\rho \frac{4\pi}{3} a^3}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

$$V(a < r < h) \Rightarrow V(r = h) = \int_0^h E(r)\, dr =$$

$$= \int_r^h \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\, dr = \frac{\rho a^3}{\varepsilon_0 3} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{h} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{V(r = a) = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{h} \right)}$$

$$E(0 < r < a) = \frac{q(r)}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \quad \text{(da Gauss)}$$

$$V(0) - V(r = a) = \int_0^a E(r)\, dr =$$

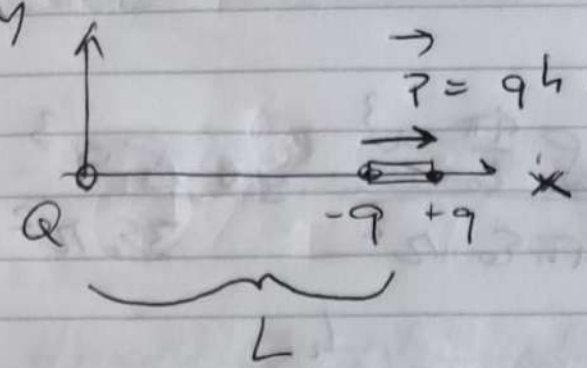
$$= \int_0^a \frac{\frac{4\pi}{3} r^3 \rho}{4\pi \varepsilon_0 r^2}\, dr = \int_0^a \frac{r \rho}{3\varepsilon_0}\, dr = \boxed{\frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{a^2}{2}}$$

$$\Rightarrow V(0) = \frac{\rho}{3\varepsilon} \frac{a^2}{2} + V(r = a) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V(0) = \frac{\rho a^2}{6\varepsilon_0} + \frac{\rho a^2}{3\varepsilon_0} - \frac{\rho a^3}{3h\varepsilon_0} =$$

$$= \boxed{\frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho a^3}{3\varepsilon h} = V(0)}$$

Esercizio 2



$\vec{r} = q\,h\,\hat{x}$ → L'effetto del campo esercitato a $\hat{x}$ è quello di polarizzare la bacchetta di dielettrico:

$$\vec{P} = \varepsilon(\varepsilon_r - 1)\,\vec{E}(x=L) = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon L^2}$$ POLARIZZAZIONE

$(h \ll L \rightarrow$ lo trascuro$) \Rightarrow$

$\Rightarrow |\vec{P}| = \text{cost} \Rightarrow \rho_p = 0 \qquad \sigma_p = \vec{P}\cdot\hat{n} = \pm P$

In modulo:

$$q = \sigma_p S = P S = \varepsilon(\varepsilon_r - 1)\frac{Q}{4\pi\varepsilon L^2} S \qquad \vec{p} = \vec{P}\cdot\vec{\tau} \Rightarrow$$ ($S\cdot h$)

$$\Rightarrow \vec{p} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon L^2}\varepsilon(\varepsilon_r - 1) S h\hat{x} \left(= q h \hat{x}\right)$$ MOMENTO DI DIPOLO ELETTRICO

$$\Rightarrow \vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{E}) = \vec{\nabla}\left(\frac{pQ}{4\pi\varepsilon x^2}\right) = (p \text{ costante})$$

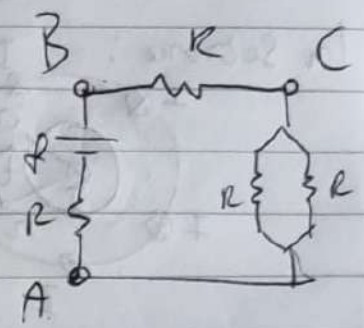
$$= \frac{pQ}{4\pi\varepsilon}\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{x^2}\hat{x} = -\frac{pQ}{4\pi\varepsilon}\frac{2\hat{x}}{x^3}\Big|_{x=L} = -\frac{2pQ\hat{x}}{4\pi\varepsilon L^3}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{Q^2(Sh)\,\varepsilon(\varepsilon_r - 1)}{(4\pi\varepsilon L^2)^2}\frac{2\hat{x}}{L}$$

(attrattive sulla faccia + vicina e repulsiva su quella + lontana)

Esercizio 3

A regime il circuito equivalente è:



$$f = \left(2R + \frac{R}{2}\right) i \qquad i = \frac{2}{5}\frac{f}{R}$$

$$R_{//} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right)^{-1}$$

$$V_C - V_A = \Delta V_{C_2} = i\frac{R}{2} = \frac{f}{5}$$

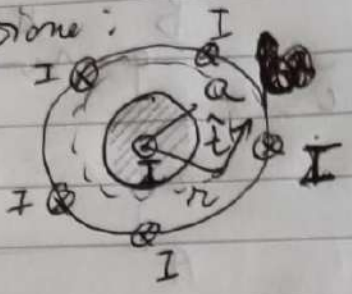
$$V_B - V_A = \Delta V_{C_1} = f - Ri = f - \frac{2f}{5} = \frac{3}{5}f$$

$$Q_1 = C_1 \Delta V_{C_1} = \frac{3}{5} f C_1 = 180\,\mu C$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_{C_2} = \frac{f}{5} C_2 = 240\,\mu C$$

ESERCIZIO 4

In sezione:



Per $r < a$: $J = \frac{I}{\pi a^2}$

Uso Ampere $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_c$

Per $r < a$ $\quad 2\pi r B(r<a) = \mu_0 i(r) = \mu_0 \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2$

$$\boxed{\vec{B}(r<a) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \hat{t}}$$

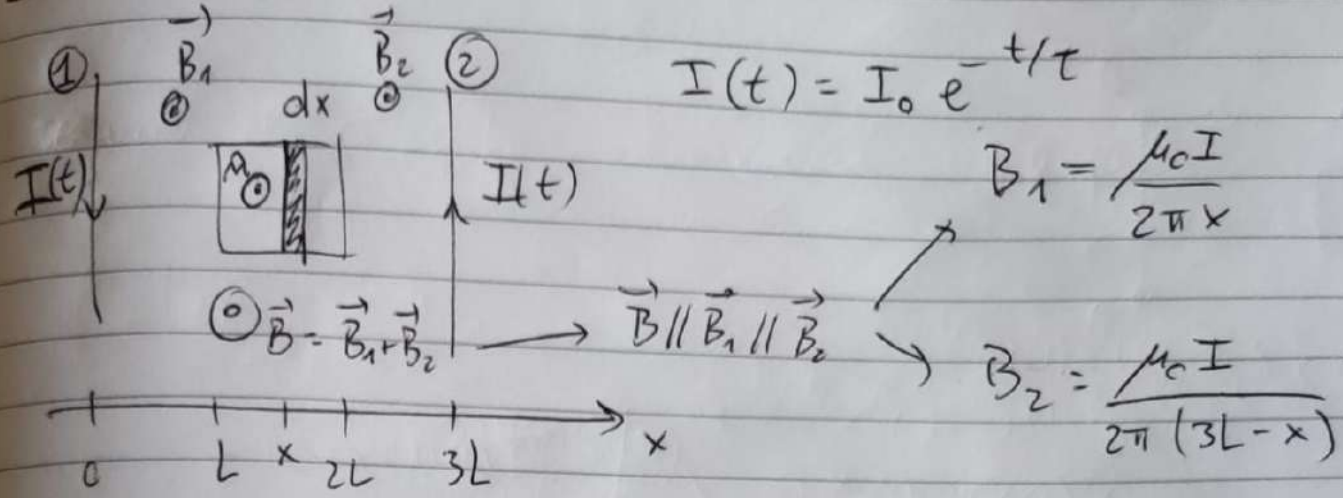
Per $a < r < b$

$$2\pi r B(a<r<b) = \mu_0 I \Rightarrow \boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{t}}$$

Per $r > b$

$$2\pi r B(r>b) = \mu_0 (I - I) = 0 \quad \boxed{B = 0}$$

Esercizio 5



$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi (3L - x)}$$

$$\phi(B) = \int_{S_{spira}} \vec{B} \cdot \hat{n}\, d\Sigma = \int_L^{2L} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{3L - x} \right) \underbrace{L\, dx}_{d\Sigma} =$$

$$= \frac{\mu_0 L I(t)}{2\pi} \left[\int_L^{2L} \frac{dx}{x} + \int_L^{2L} \frac{dx}{(3L - x)} \right] =$$

$$= \frac{L \mu_0 I(t)}{2\pi} \left[\ln\left(\frac{2L}{L}\right) - \ln\left(\frac{L}{2L}\right) \right] =$$

$$= \frac{L \mu_0 I(t)}{\pi} \ln 2 = \frac{L \mu_0}{\pi} I_0 (\ln 2)\, e^{-t/\tau}$$

$$\boxed{f_{em} = -\frac{\partial \phi(\vec{B})}{\partial t} = \frac{L \mu_0 I_0 (\ln 2)}{\pi \tau} e^{-t/\tau} \Big| \approx 5 \times 10^{-5}\ V}$$